



Cómo funciona mi Simulador de Grafos

Explicado paso a paso, fácil

La idea en una frase

Es una página web donde dibujas **puntos** y **caminos** entre ellos, y el programa te dice cuál es el **camino más corto** de un punto a los demás, usando el algoritmo de **Dijkstra**.

Archivos del proyecto: `index.html`, `styles.css` y `app.js`.

1. ¿Qué hace el programa?

Imagina un mapa con **ciudades** y **carreteras**. Cada carretera tiene un número que dice cuánto cuesta pasar por ella (kilómetros, tiempo o dinero). El programa hace dos cosas:

- Te deja **dibujar** ese mapa: poner ciudades y conectarlas con carreteras.
- Te dice el **camino más barato** desde una ciudad que tú elijas hacia todas las demás.

Imagínalo así

Eres un repartidor y quieres llegar a cada casa gastando la menor gasolina posible. El programa te pinta de **rojo** el camino más barato.

2. ¿Qué es un grafo?

Un **grafo** es solo dibujitos con dos cosas:

Nodo	Un punto. En el mapa es una ciudad . En el programa es un círculo azul con un número.
Arista	Una línea que une dos nodos. Es la carretera . Lleva un número: su peso (lo que cuesta).

Las aristas pueden ser **dirigidas** (con flecha, solo van de ida, como una calle de un solo sentido) o **no dirigidas** (sin flecha, se puede ir y volver).

3. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra?

Es una **receta** (un conjunto de pasos) para encontrar el camino más barato. Su truco es muy sencillo: **siempre avanza primero por donde sale más barato**.

Imagínalo así

Echas una gota de agua en tu ciudad de inicio. El agua se va expandiendo por las carreteras, pero **siempre crece primero por el lado más barato**. Cuando el agua toca una ciudad por primera vez, ya sabes que llegaste por el camino más corto.

Los pasos, en bebé:

- 1) Apunta que llegar al inicio cuesta **0**, y a las demás ciudades **infinito** (todavía no sé).
- 2) Mira la ciudad sin visitar más barata. Visítala.
- 3) Desde ahí, revisa sus vecinas: si llegar por aquí sale más barato, **anota el nuevo precio**.
- 4) Repite hasta visitar todas. Al final tienes el precio mínimo a cada ciudad.

Regla de oro

Solo funciona si **ningún camino cuesta menos que 0** (no hay pesos negativos). Por eso el programa no te deja escribir pesos negativos.

4. Los tres archivos (y para qué sirve cada uno)

Una página web es como una **persona**:

index.html	El esqueleto . Dice qué cosas hay: botones, el lienzo donde se dibuja, los menús. Pero no tiene color ni hace nada solo.
styles.css	La ropa y el maquillaje . Los colores azul y blanco, los bordes redondeados, dónde va cada cosa, que se vea bonito.
app.js	El cerebro . Hace que todo funcione: dibujar, mover, calcular Dijkstra, deshacer... Toda la inteligencia está aquí.

El HTML llama a los otros dos con estas dos líneas:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<script src="app.js"></script>
```

5. El cerebro por dentro (app.js)

El cerebro guarda todo en una **memoria** llamada `state` (estado). Ahí viven la lista de nodos, la lista de aristas y si el grafo es dirigido o no.

```
state = { nodes: [...], edges: [...], directed: true }
```

Las piezas más importantes, explicadas fácil:

render()	El pintor . Borra el dibujo y lo vuelve a pintar con lo que hay en la memoria. Se llama cada vez que algo cambia.
addNode / addEdge	Crear un nodo nuevo o una carretera nueva (con su peso).
deleteNode / deleteEdge	Borrar un punto o una línea.
dijkstra(origen)	El matemático . Hace la receta de Dijkstra y devuelve el precio mínimo y el camino a cada nodo.
pan / zoom	Mover el mapa arrastrando el fondo y acercar/alejar con la rueda, como Google Maps.
undo / redo	El botón mágico para deshacer (Ctrl+Z) y rehacer (Ctrl+Y). Guarda fotos de la memoria.

6. Dijkstra paso a paso (ejemplo de la guía)

Con el grafo de 7 nodos, calculando desde el **nodo 1**, el programa obtiene estos precios mínimos:

Nodo	Precio mínimo	Camino
1	0	1
2	10	1 -> 2
3	16	1 -> 2 -> 3
4	19	1 -> 2 -> 3 -> 4
5	13	1 -> 2 -> 5
6	26	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 -> 6
7	21	1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7

Dato curioso

Para llegar al nodo 3, ir directo (1 -> 3) cuesta 18, pero dar la vuelta por el 2 (1 -> 2 -> 3) cuesta solo 16. ¡Por eso el camino más corto no siempre es la línea directa!

7. Palabras nuevas (mini diccionario)

Grafo	Dibujo de puntos unidos por líneas.
Nodo	Un punto (una ciudad).
Arista	Una línea entre dos nodos (una carretera).
Peso	El número de la línea: cuánto cuesta usarla.
Algoritmo	Una receta de pasos para resolver algo.
Dijkstra	La receta para hallar el camino más barato.

¡Y eso es todo! Dibujas un mapa, eliges desde dónde sales, y el programa te muestra el camino más corto a cada lugar.